Н|Su • П|Mo • В|Tu • С|We • Ч|Th • П|Fr • С|Sa

ДАТА/DATE

Тема 9.

Бази от данни. Релационен модел.

+ модел на данните
+ СУБД
+ релационен модел – двумерни таблица, релация
+ атрибути – имената на колоните
+ схема на релацията – името на релацията + списък с атрибутите
+ схема на база от данни – описанието на релациите и връзките м/у тях
+ кортежи – редовете на релацията
+ домейн – Д.С за атрибут
- давам примери за всички неща по-горе
+ атомарност
+ стойностите на конкретен атрибут трябва да са от един и същи тип
+ ~~Колее~~ реда на атрибутите и кортежите не е от значение

- ключ на релацията - множество от атрибути, които уникално определят всеки кортеж на релацията

- SQL (Structured Query Language)
  * DCL - Data Control Language
  * DDL - Data Definition Language
  * DML - Data Manipulation Language

* проекция: $\Pi_{\text{списък}}(R)$

* множествени операции (сечение, обед. разлика)
  - еднакви схеми (атрибути, типове на атрибути)
  - реда на атрибутите да бъде еднакъв
* преименуващ оператор
* R ∩ S ; R ∪ S ; R \ S
  ↓ INTERSECT ↓ UNION ↓ EXCEPT

* селекция $\sigma_{\text{Age}>18}(R)$ $(\sigma_C(R)$
* декартово произведение R x S
  - атрибут с едно и също име

* естествено съединение: $R \bowtie S$
* Ⓐ - съединение $R \bowtie_C S$, C - критерий - ако е необходимо преименуване атрибути
* преименуване: $\rho_{S(A_1, A_2, \dots, A_n)}(R)$; $\rho_S(R)$
* външно естествено съединение $R \overset{\circ}{\bowtie} S$
null - ⊥

R

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

S

B	C	D
2	3	10
2	3	11
6	7	12

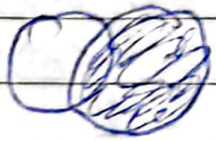
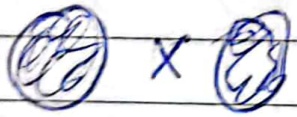
$R \overset{\circ}{\bowtie} S$

A	B	C	D
1	2	3	10
1	2	3	11
4	5	6	⊥
7	8	9	⊥
⊥	6	7	12

- първо правим естествено съединение и след това добавим кортежите, които не са успели да се съединят.

* ляво външно съединение $R \overset{\circ}{\bowtie}_L S$
- взимат се само висящите кортежи отляво (на релацията R), записват се NULL стойности за релацията S, за които няма съвпадение.

* дясно естествено външно съединение - само висящите кортежи от дясната таблица
$R \overset{\circ}{\bowtie}_R S$

- Natural Join - естествено свързване
- INNER JOIN 
- LEFT OUTER JOIN 
- RIGHT OUTER JOIN 
- FULL OUTER JOIN 
- CROSS JOIN 

Тема 10
Бази данни. Нормални форми.

- минимизиране дублирането на данни.
- запазване цялостта на данните
- Нормализация на БД

- $\exists f : A_1 \to B_1$ (A_1 функционално определя B_1)
- правило за разцепване
- правило за комбиниране
- тривиална зависимост - дясната част е подмножество на лявата част

- ключ на релация - м-во от атрибути, които функционално определят всички останали атрибути и е минимално по включване
- даваме пример за ключ
- суперключ - м-во от атрибути, което съдържа ключа

- покритие на множество от атрибути $\{A_1, A_2\}^+$

Пример: $R(A_1, A_2, B_1, B_2)$ с ФЗ: $A_1, A_2 \to B_1, B_2$

$\{A_1, A_2\}^+ = \{A_1, A_2, B_1, B_2\}$

Ако покритието $\{A_1, A_2\}^+$ съдържа всички атрибути на релацията, то $\{A_1, A_2\}$ е суперключ на R

- Ограничения - механизъм за налагане на цялост върху данните, чрез налагане на правила, на които трябва да отговарят стойностите на съответните атрибути
  - * Не позволяват въвеждането на невалидни данни
  - unique constraint
  - primary key - unique, not null
  - check
  - not null
  - foreign key -

ALTER TABLE <table_name> ADD CONSTRAINT <constraint_name> <constraint_type>

DATA/DATE

повтаряне на информация без необходимост

-аномалии: излишества; аномалии при обновяване, добавяне и изтриване
изтриването на един ред води до загуба на информация
-аксиоми на Армстронг - правила за генериране на нови ФЗ за дадена релация
Нека е дадена релацията R(A1, A2, B1, B2)
- рефлексивност: Ако {B1, B2} е подмножество на {A1, A2}, то A1, A2 → B1, B2
- умножение: Ако A1, A2 → B1, то A1, A2, B2 → B1, B2
- транзитивност: Ако A1, A2 → B1 и B1 → B2, то A1, A2 → B2

-декомпозиция на релацията - начин за избягване на ~~подмножества~~ аномалии

*НФБК - за ∀ нетривиална ФЗ за релацията R, лявата част на тази ФЗ е суперключ.

*1НФ - всички компоненти в кортежите на релацията имат атомарна стойност

*2НФ - всеки атрибут е функционално зависим от атрибутите, образуващи първичния ключ, но не и от негово подмножество
(няма частична зависимост)

∀ЗНФ - Или лявата част на ∀ нетривиална ФЗ е суперключ, или дясната част е част от ключ (Всички неключови атрибути не зависят функционално от други неключови атрибути)

* НЗФБК - лявата част на ∀ ФЗ е суперключ (неключов атрибут не може да определя ключов)

- оригиналната релация може да бъде възстановена чрез съединение на новополучените релации при нормализацията.

- многозначни зависимости: $A_1, A_2 \twoheadrightarrow B$ C
- тривиални МЗ
- правило за транзитивност
- всяко ФЗ е и МЗ
- правилата за разделяне и комбиниране не са в сила за МЗ

- ЧНФ - за всяка нетривиална ФЗ: $A \twoheadrightarrow B$, е изпълнено, че лявата страна е суперключ

- Съединение без загуба:
$\{R_1, \ldots, R_n\}$, ако е декомпозиция на релацията R
Ако $R = R_1 \bowtie R_2 \bowtie \ldots \bowtie R_n$, то декомпозицията е съединение без загуба.